FIAP

FACULDADE DE INFORMÁTICA E ADMINISTRAÇÃO PAULISTA

RM559597 – GABRIEL CARDOSO GOMES

RM560601 – JHONATAN QUISPE TORREZ

RM560293 – JULIA DAMASCENO BUSSO

CHALLENGE ORACLE

ORANGE ROUTE

Av.Paulista

2025

RM559597 – GABRIEL CARDOSO GOMES

RM560601 – JHONATAN QUISPE TORREZ

RM560293 – JULIA DAMASCENO BUSSO

CHALLENGE ORACLE

ORANGE ROUTE

Prof: Virgílio Valério dos Santos

Av.Paulista

2025

RESUMO

A OrangeRoute é uma aplicação desenvolvida em Java com Spring Boot e banco de dados Oracle, criada para auxiliar pessoas na escolha e acompanhamento de trilhas de carreira na área de tecnologia. A proposta surgiu da necessidade de orientar estudantes e profissionais na identificação de suas áreas de interesse, oferecendo uma plataforma interativa que permite acompanhar conteúdos de estudo e interagir com a comunidade. O sistema segue uma arquitetura em camadas (Entity, DTO, Repository, Service e Controller) e expõe uma API RESTful evoluída até o nível de maturidade 3 de Leonard Richardson, com suporte a HATEOAS para navegação dinâmica entre os recursos. Utiliza tecnologias como Java 17, Spring Boot, Spring Data JPA/Hibernate, Oracle Database, Postman/Insomnia e GitHub, garantindo integração, testes e versionamento contínuo. Seu diferencial está em unir orientação profissional com interatividade, permitindo que usuários comentem, favoritem e compartilhem trilhas de aprendizado. O público-alvo inclui estudantes e iniciantes em TI, profissionais em transição de carreira e instituições de ensino que buscam apoiar seus alunos na escolha de caminhos profissionais. A aplicação oferece trilhas organizadas por nível e área, recursos de interação social e feedbacks visuais sobre as principais tendências e demandas do mercado tecnológico.

SUMÁRIO

MODELO MER	**5**
MODELO DER	**5**
DESCRICAÇÃO ENTIDADE E ATRIBUTOS	**6**
DESCRICAÇÃO ENTIDADE E ATRIBUTOS	**7**
DESCRICAÇÃO ENTIDADE E ATRIBUTOS	**8**
ACESSO	**8**
MUDANÇAS	**9**
LINK	**10**
PREFIXO TABELAS	**10**
PREFIXO ATRIBUTOS	**10**

MODELO ENTIDADE RELACIONAMENTO – MER

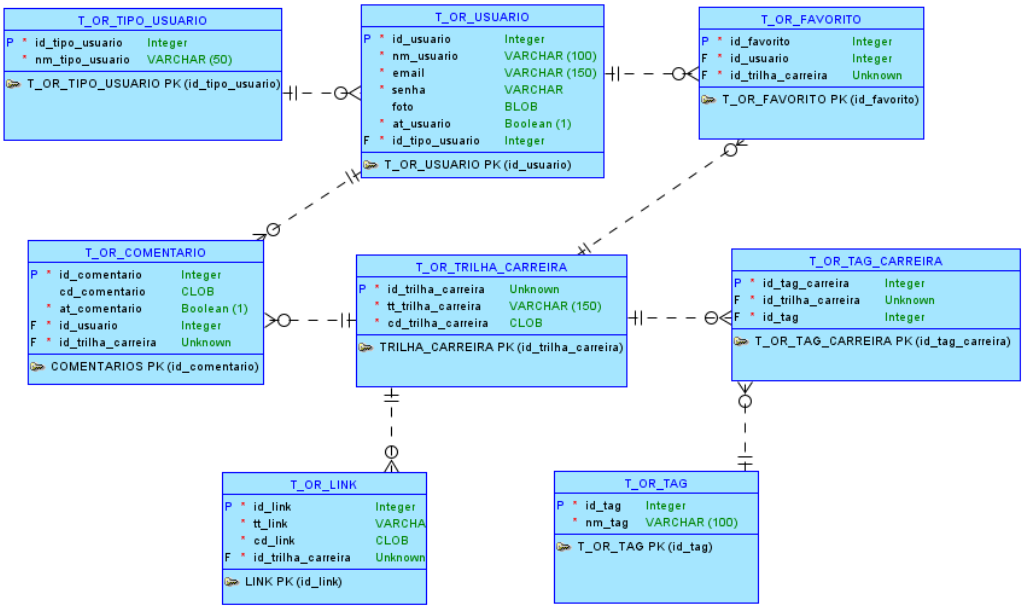
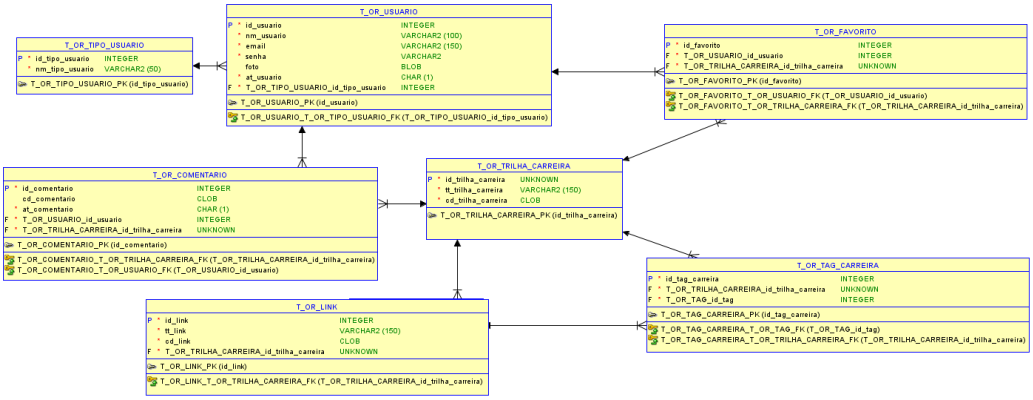


DIAGRAMA ENTIDADE RELACIONAMENTO - DER



DESCRICAÇÃO ENTIDADES E ATRIBUTOS

ENTIDADE – USUÁRIO:

A tabela USUÁRIO referência a uma pessoa na vida real, trazendo para o projeto características únicas dele para o nosso banco de dados, como:

Id_usuario	Ajuda a identificar e separar cada usuário cadastrado no projeto.
Nome	Guardo o nome do usuário.
Email	Caixa postal ele eletrônico para uma melhor comunicação.
Senha	Senha única para que ele tenha um acesso único.
Foto	Guarda o BLOB a foto do usuario
Ativo Usuario	Salvar um valor booleano para poder controlar os usuarios.
Tipo_usuario	FK da tabela TIPO_USUARIO em USUARIO

ENTIDADE – TIPO_USUARIO:

Para respeitar a normalização, foi criada está tabela para realizar a tipificação do usuário.

Id_tipo_usuario	Identificador que ajuda na ligação dos relacionamentos com as demais entidades.
nome	Aqui preenchemos so com dois valores, admin e user, para sere, selecionados pelo front.

ENTIDADE – FAVORITOS:

Criada para identificar as matérias favoritas do usuário dentro das tags e matérias que estarão do programa.

Id_favoritos	Identificador que ajuda na ligação dos relacionamentos com as demais entidades.

ENTIDADE – TRILHA DE CARREIRA:

Mostra quais cursos podem ser recomendadas para o usuário, aqui dentro na interface visual ele poderá favorita.

Id_trilha_de_carreira	Identificador que ajuda na ligação dos relacionamentos com as demais entidades.
Conteúdo	Campo para que as informações referentes sejam detalhadas ao usuário e ter mais informação a interface visual.

ENTIDADE – COMENTARIO:

Tabela que será responsável por salvar os comentários do usuário dentro da interface visual, onde haverá um campo os dados do comentário dentro do bando de dado.

Id_comentario	Identificador que ajuda na ligação dos relacionamentos com as demais entidades.
Conteudo	Campo para receber os dados de comentário que será preenchido pelo usuário.
Ativo conteúdo	Valor booleano para podermos habilitar e desabilita-lo.

ENTIDADE – TAG:

Haverá tags que vão ajudar ao usuário identificar quais cursos ou áreas da programação ele mais se identifica.

Id_avaliacao	Identificador que ajuda na ligação dos relacionamentos com as demais entidades.
Nome	Terá nomes para servir como parâmetros de diferenciação que será apresentado pelo front-end.

ENTIDADE – TAG_CARREIRA:

Foi criada para seguir as regras da normalização, ser a ponte entre a tabela TAG e TRILHA CARREIRA.

Id_tag	Identificador que ajuda na ligação dos relacionamentos com as demais entidades.

ACESSO ORACLE

USER	PASSWORD
rm560601	040301

MUDANÇAS

Para esta entrega, o grupo realizou uma análise detalhada da viabilidade das tabelas e seus relacionamentos, aplicando o processo de normalização até a terceira forma normal. Na tabela **usuário**, foram removidos os atributos *telefone* e *data_criação*, e adicionados os campos *foto* e *at_usuario*. Já na tabela **comentário**, foi incluído o atributo *at_comentario*, enquanto a nova tabela **link** foi criada para complementar o conteúdo de **trilha_carreira**. Seguindo as boas práticas de modelagem de dados, os nomes dos atributos foram revisados e padronizados com prefixos adequados. As descrições detalhadas de cada campo estão apresentadas nas tabelas a seguir. O foco principal desta etapa foi ajustar os relacionamentos e atributos, garantindo a coerência e o alinhamento com os requisitos do projeto e da entidade **usuário**.

LINK VIDEO:

VIDEO 1: https://youtu.be/2nkpQzpFhOg

VIDEO 2: https://youtu.be/pL-CXgsh6lQ

Github: https://github.com/JhowQT/OrangeRoute-Oracle

PREFIXOS TABELAS

Prefixo 1 caractere	Significado
T	Tabela (Tabela que armazena os dados)
OR	Orange Route (Nome do projeto)

PREFIXO ATRIBUTOS

PREFIXO 2 CARACTERES	Significado
nm	**Nome** (referência ao nome do atributo que será armazenado)
tt	**Título** (Referência ao título do atributo que será armazenado)
cd	**Conteúdo** (Referência ao conteúdo do atributo que será armazenado)
at	**Ativo** (Referência ao valor booleano do atributo que será armazenado)